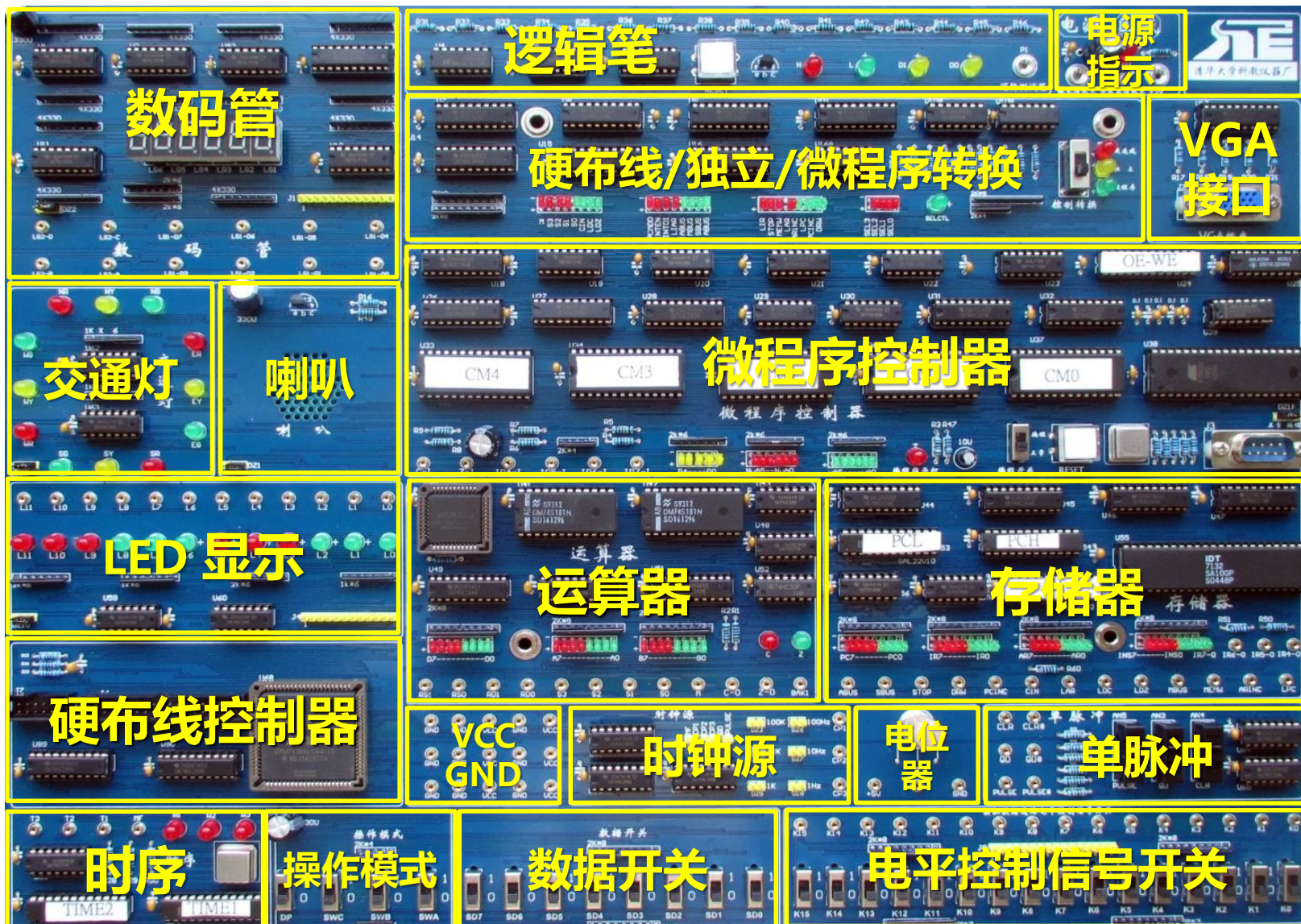


计算机组成原理课程实验

北京邮电大学
计算机学院（国家示范性软件学院）
实验教学中心

李晶  lijingjing@bupt.edu.cn

课程综述 | TEC-8模型计算机简介



课程综述 | 实验内容

① 实验一 运算器组成实验

② 实验二 双端口存储器实验

③ 实验三 数据通路实验

④ 实验四 微程序控制实验

⑤ 实验五 CPU组成与机器指令的执行实验

⑥ 实验六 中断原理实验

数据通路

微程序
控制

课程综述 | 实验安排

- 时间：第5周 - 第12周
- 321班：周五 第06-07节 | 地点：S3-331实验室
 - 其中，第9周 周三 第06-07节 | 地点：S3-331实验室
- 304班：周五 第02-03节 | 地点：S3-329实验室
- 314班：周五 第04-05节 | 地点：S3-329实验室

课程综述 | 实验内容

- ① 实验一 运算器组成实验 ←
- ② 实验二 双端口存储器实验
- ③ 实验三 数据通路实验
- ④ 实验四 微程序控制实验
- ⑤ 实验五 CPU组成与机器指令的执行实验
- ⑥ 实验六 中断原理实验

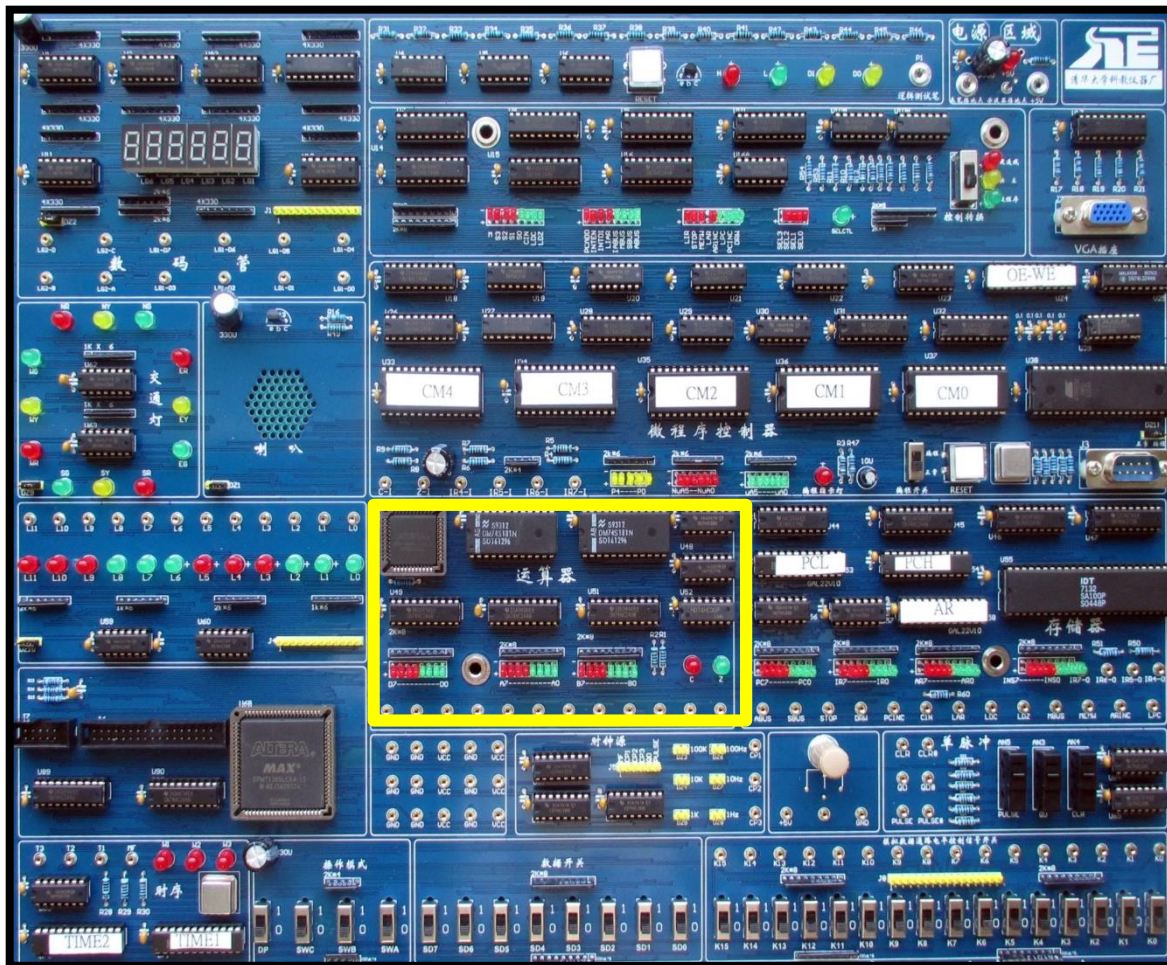
实验一



运算器组成

实验一

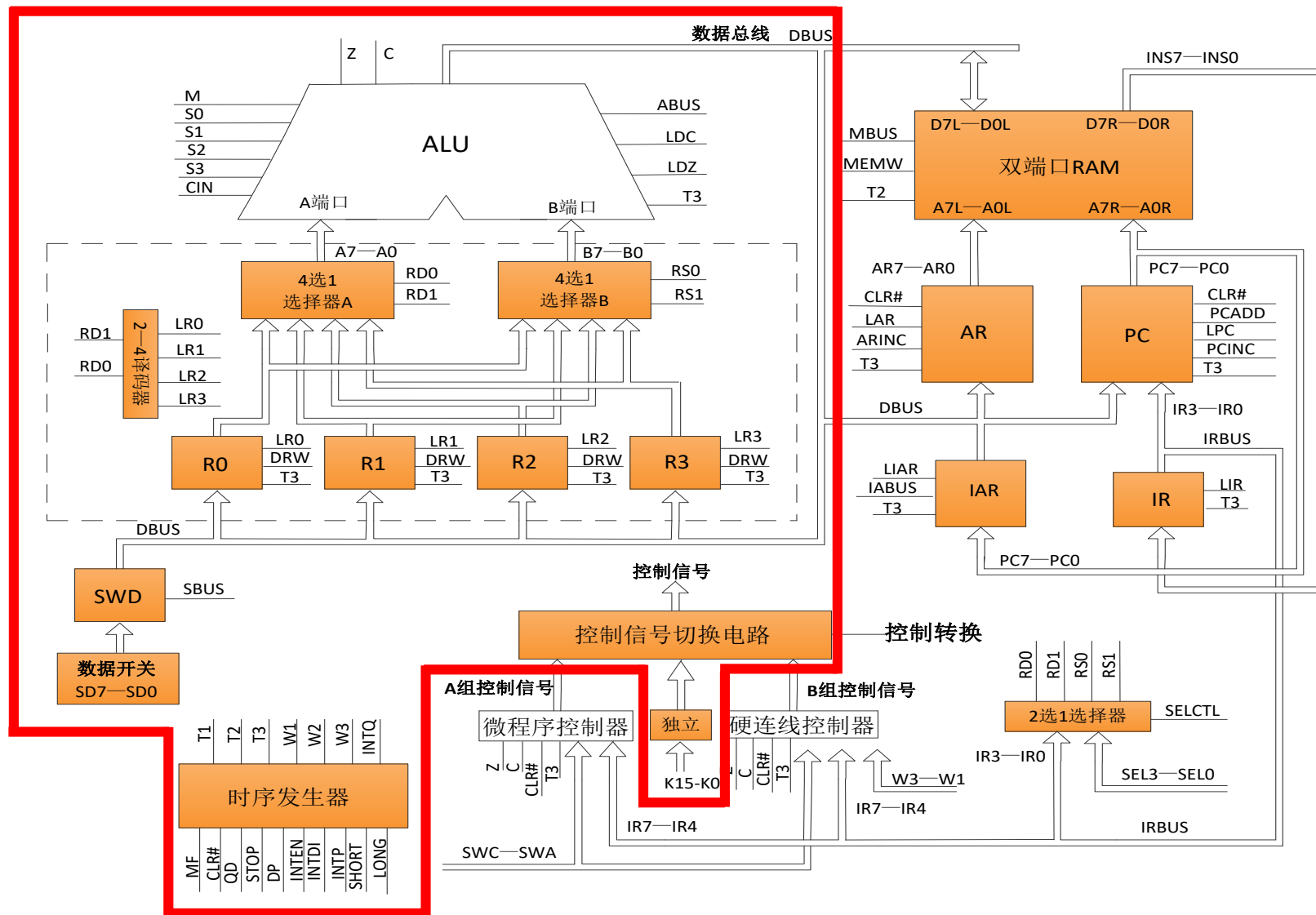
- 实验目的
- 实验电路
- 实验任务
- 实验步骤
- 实验要求



实验一 | 实验目的

- ① 熟悉逻辑测试笔的使用方法；
- ② 熟悉TEC-8模型计算机的节拍脉冲T1、T2、T3；
- ③ 熟悉双端口通用寄存器组的读写操作；
- ④ 熟悉运算器的数据传送通路；
- ⑤ 熟悉ALU（74LS181）的加、减、与、或功能。

实验一 | 实验电路



实验一 | 实验电路

算术逻辑单元:

对A和B端口的数据进行算术逻辑运算。

四选一选择器A:

从R3-R0中选择一个寄存器的数据送往ALU的A端口

2-4译码器:

产生信号LR0-LR3, 片选被写的寄存器

四选一选择器B:

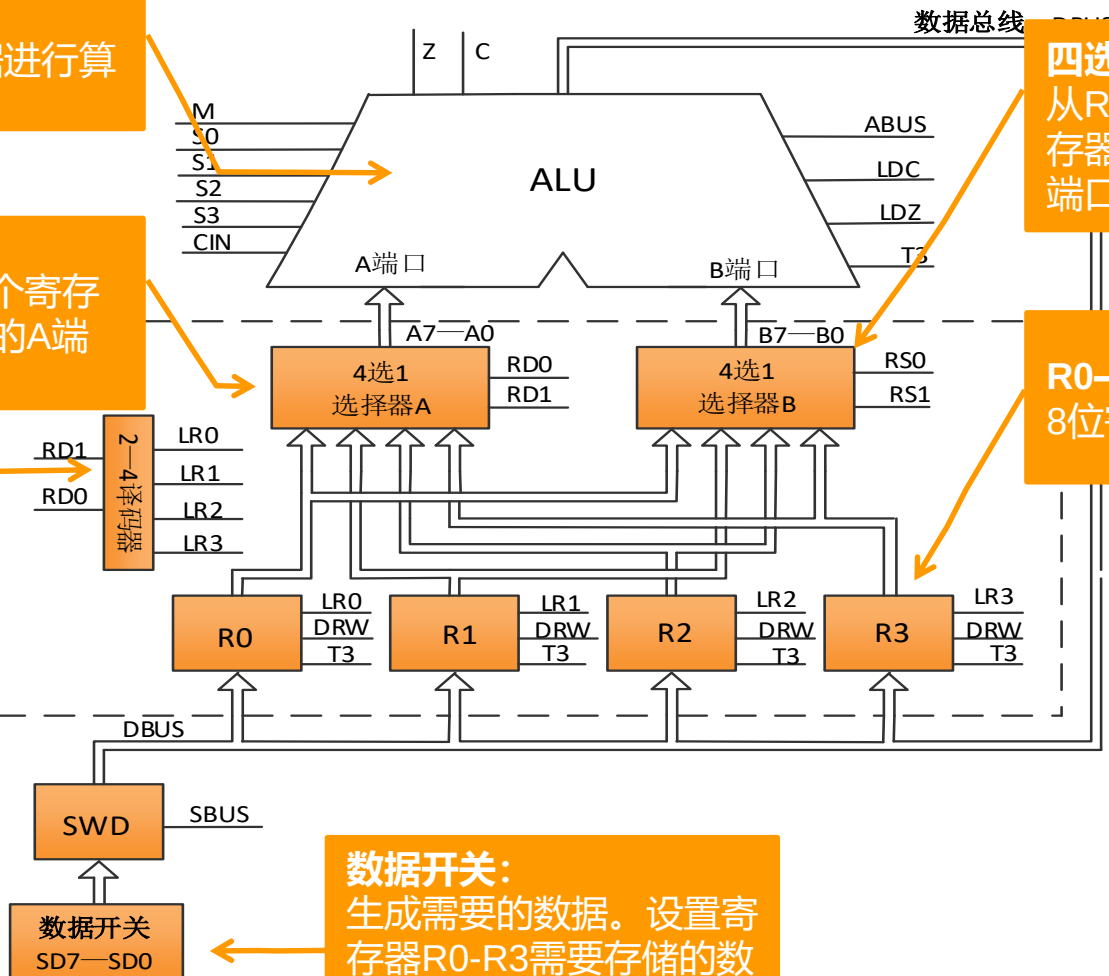
从R3-R0中选择一个寄存器的数据送往ALU的B端口

R0—R3:

8位寄存器

数据开关:

生成需要的数据。设置寄存器R0-R3需要存储的数据。



实验电路

S3,S2,S1,S0, 控制运算器的运算类型。

CIN，低位运算单元的进位输入。

RD0, RD1, 选择送往ALU的A端口的寄存器和被写入的寄存器。

z: 结果为0标志

C: 进位标志

ABUS=1，将运算结果
送数据总线DBUS。

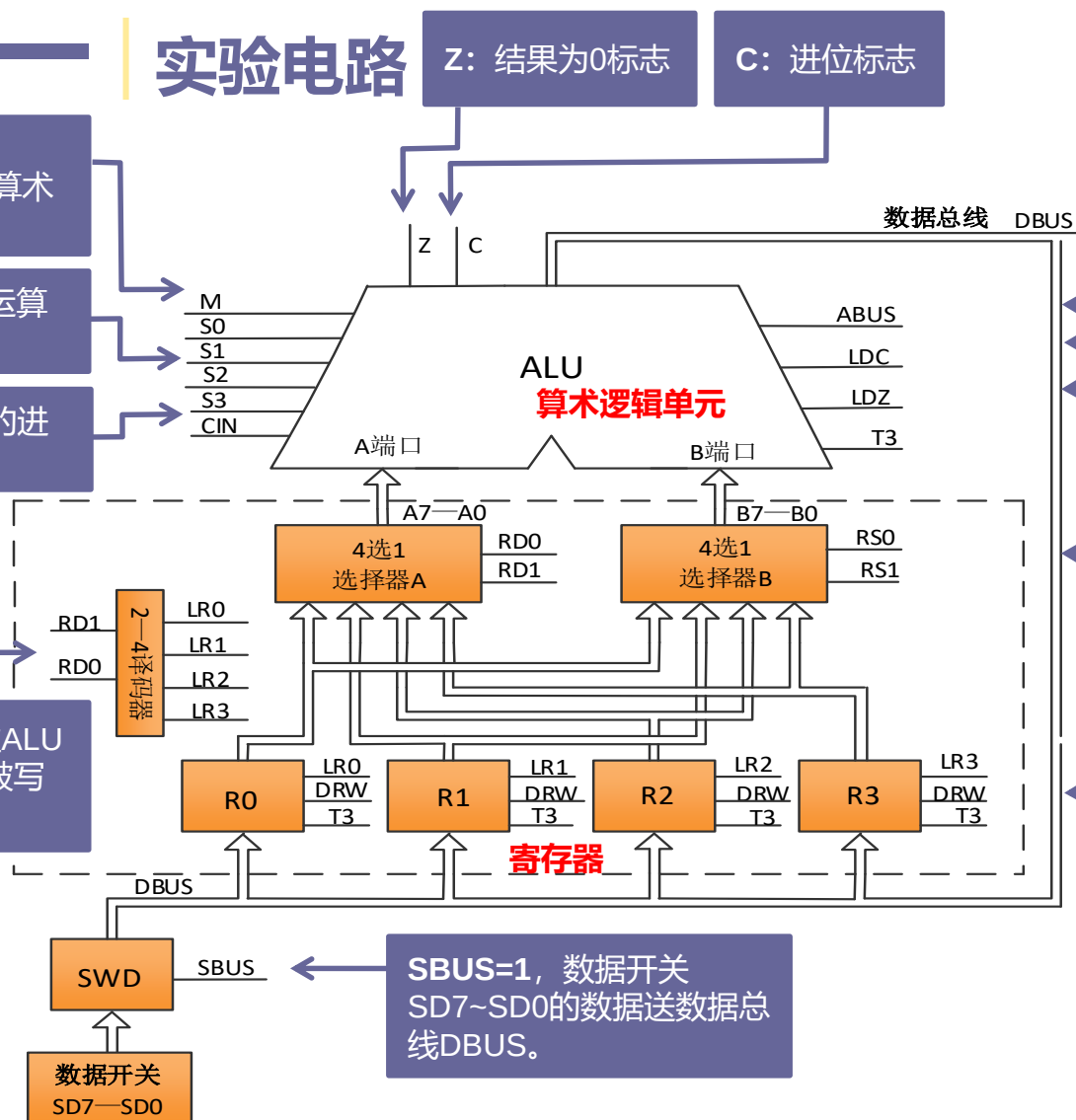
LDC=1&T3上升沿，将运算得到的进位保存到C标志寄存器。

LDZ=1&T3上升沿，如运算结果为0，将1写入Z标志寄存器；如运算结果为1，将0写入Z标志寄存器。

**RS0,RS1, 选择送往
ALU的B端口的寄存器。**

DRW=1&T3上升沿，
对RD1,RD0选中的寄存器进行写操作，将数据总线DBUS上的数据D7~D0写入选定的寄存器。

»关于T3的解释



实验电路

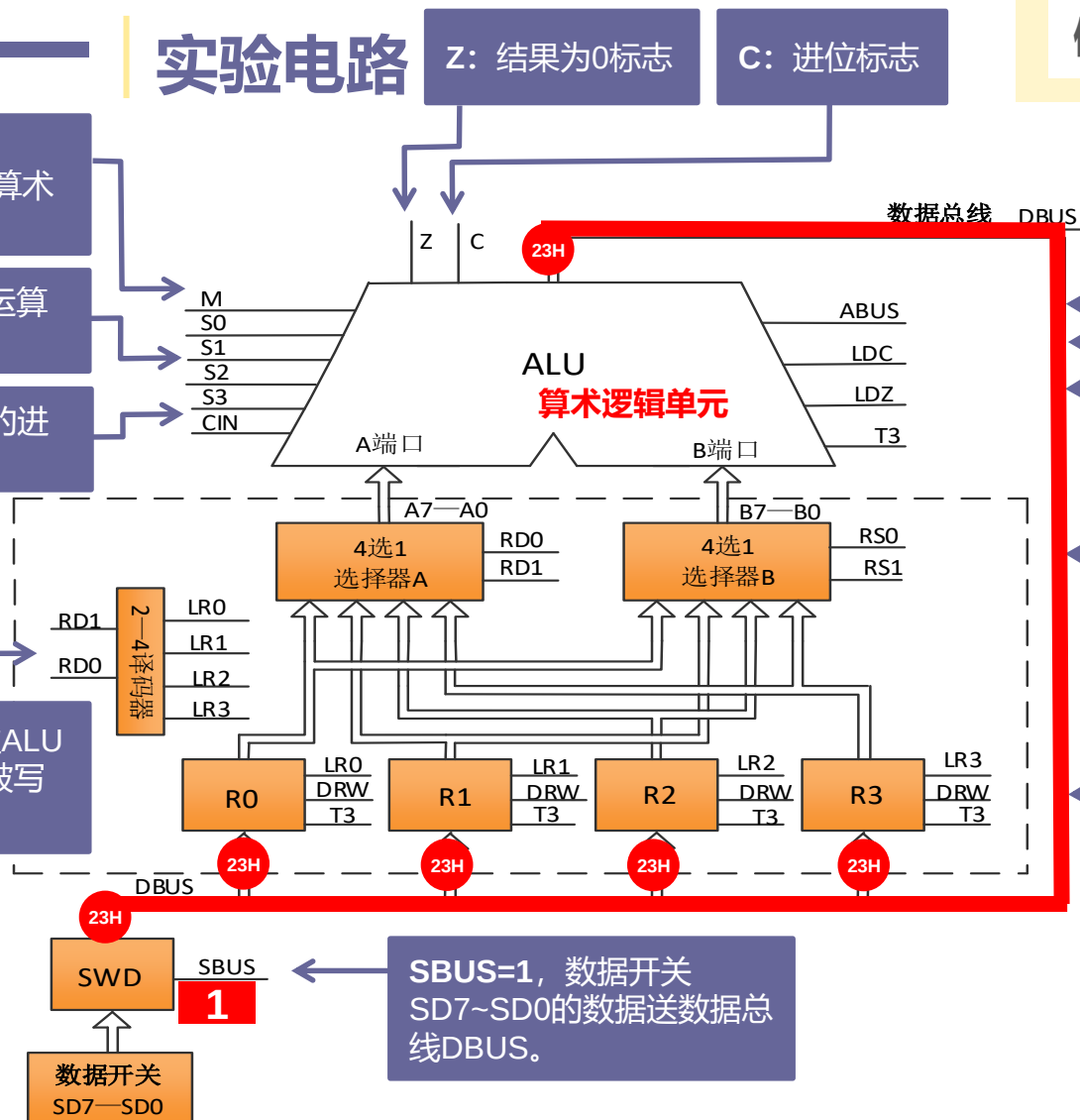
C: 进位标志

M运算模式控制信号。
M=1逻辑运算；M=0算术运算。

S3,S2,S1,S0, 控制运算器的运算类型。

CIN，低位运算单元的进位输入。

RD0, RD1, 选择送往ALU的A端口的寄存器和被写入的寄存器。



ABUS=1，将运算结果
送数据总线DBUS。

LDC=1&T3上升沿，将运算得到的进位保存到C标志寄存器。

LDZ=1&T3上升沿，如运算结果为0，将1写入Z标志寄存器；如运算结果为1，将0写入Z标志寄存器。

RS0,RS1, 选择送往
ALU的B端口的寄存器。

DRW=1&T3上升沿，
对RD1,RD0选中的寄存器进行写操作，将数据总线DBUS上的数据D7~D0写入选定的寄存器。

SBUS=1，数据开关SD7~SD0的数据送数据总线DBUS。

步骤1: 置数23H, 打开SBUS → 数据进入DBUS:

提示：
观察A灯、B灯、D灯

实验电路

S3,S2,S1,S0, 控制运算器的运算类型。

CIN，低位运算单元的进位输入。

RD0, RD1, 选择送往ALU的A端口的寄存器和被写入的寄存器。

z: 结果为0标志

C: 进位标志

例：计算 23H + 11H

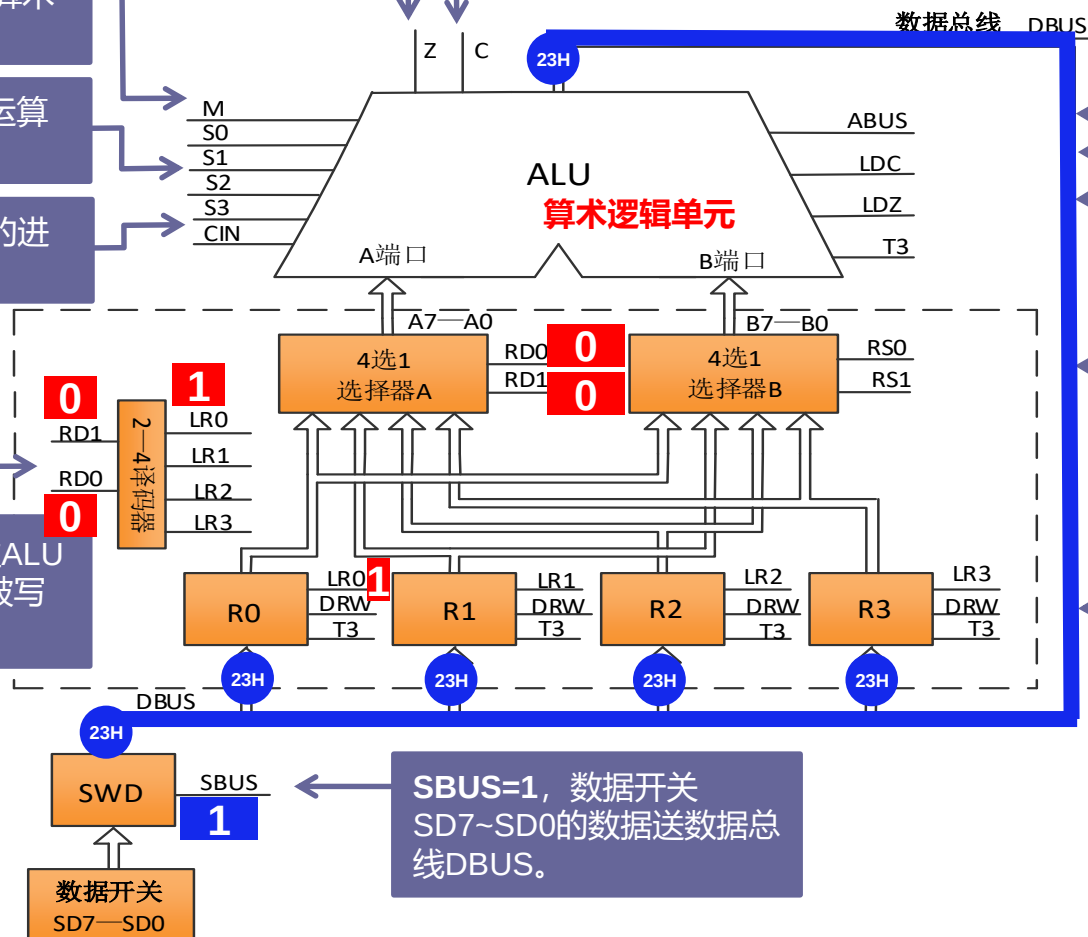
ABUS=1，将运算结果
送数据总线DBUS。

LDC=1&T3上升沿，将运算得到的进位保存到C标志寄存器。

LDZ=1&T3上升沿，如运算结果为0，将1写入Z标志寄存器；如运算结果为1，将0写入Z标志寄存器。

**RS0,RS1, 选择送往
ALU的B端口的寄存器。**

DRW=1&T3上升沿，
对RD1,RD0选中的寄存器进行写操作，将数据总线DBUS上的数据D7~D0写入选定的寄存器。



步骤2: 置RD0=RD1=0 → 译中LR0;

提示：
观察A灯、B灯、D灯

实验电路

C: 进位标志

M运算模式控制信号。
M=1逻辑运算；M=0算术运算。

S3,S2,S1,S0, 控制运算
器的运算类型。

CIN，低位运算单元的进位输入。

RD0, RD1, 选择送往ALU的A端口的寄存器和被写入的寄存器。

SBUS=1，数据开关SD7~SD0的数据送数据总线DBUS。

ABUS=1，将运算结果
送数据总线DBUS。

LDC=1&T3上升沿，将运算得到的进位保存到C标志寄存器。

LDZ=1&T3上升沿，如运算结果为0，将1写入Z标志寄存器；如运算结果为1，将0写入Z标志寄存器。

**RS0,RS1, 选择送往
ALU的B端口的寄存器。**

DRW=1&T3上升沿，
对RD1,RD0选中的寄存器进行写操作，将数据总线DBUS上的数据D7~D0写入选定的寄存器。

提示：
观察A灯、B灯、D灯

步骤3: 置DRW=1, T3上升沿 → 23H写入寄存器R0, 并送到ALU的左端口:

实验电路

S3,S2,S1,S0, 控制运算
器的运算类型。

CIN，低位运算单元的进位输入。

RD0, RD1, 选择送往ALU的A端口的寄存器和被写入的寄存器。

z: 结果为0标志

C: 进位标志

例：计算 $23H + 11H$

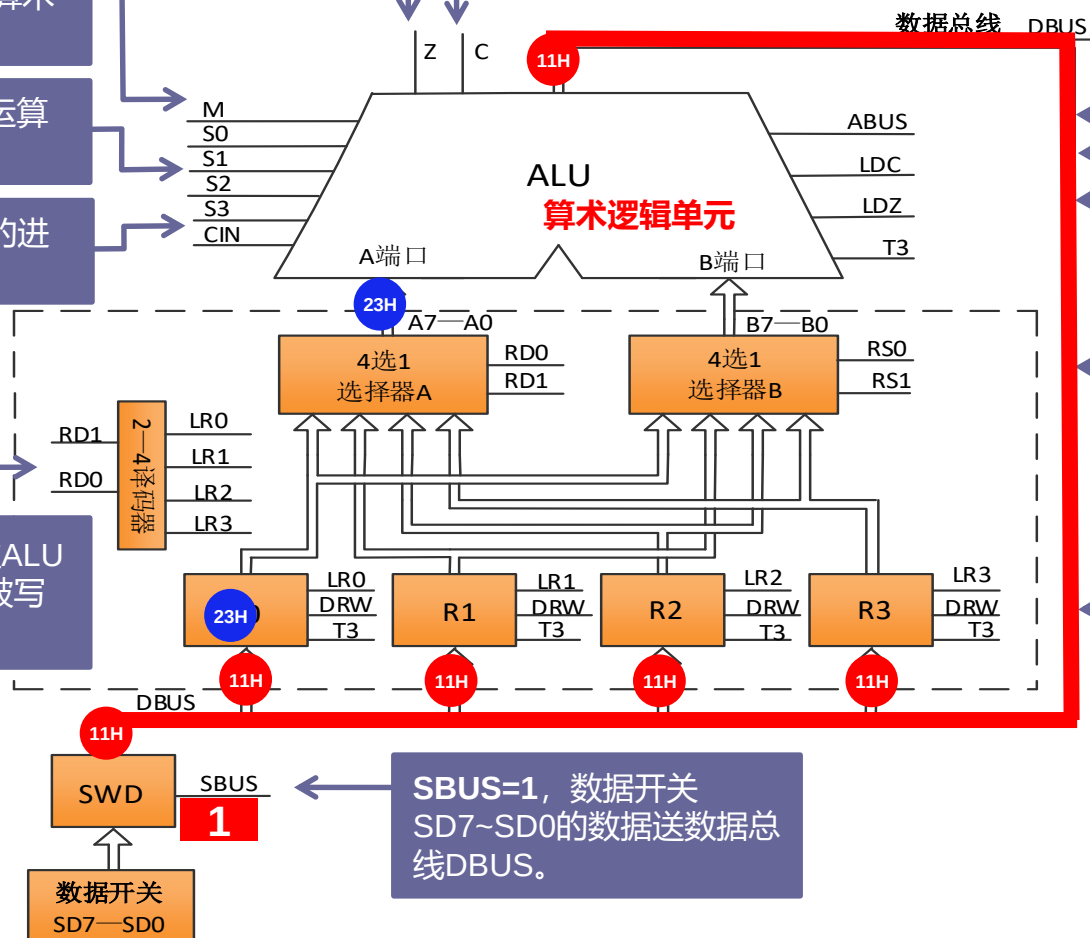
ABUS=1，将运算结果
送数据总线DBUS。

LDC=1&T3上升沿，将运算得到的进位保存到C标志寄存器。

LDZ=1&T3上升沿，如运算结果为0，将1写入Z标志寄存器；如运算结果为1，将0写入Z标志寄存器。

**RS0,RS1, 选择送往
ALU的B端口的寄存器。**

DRW=1&T3上升沿，
对RD1,RD0选中的寄存器进行写操作，将数据总线DBUS上的数据D7~D0写入选定的寄存器。



步骤4: 置数11H, 打开SBUS → 数据进入DBUS:

提示：
观察A灯、B灯、D灯

实验电路

C: 进位标志

M运算模式控制信号。
M=1逻辑运算；M=0算术运算。

S3,S2,S1,S0, 控制运算器的运算类型。

CIN，低位运算单元的进位输入。

RD0, RD1, 选择送往ALU的A端口的寄存器和被写入的寄存器。

ABUS=1，将运算结果
送数据总线DBUS。

LDC=1&T3上升沿，将运算得到的进位保存到C标志寄存器。

LDZ=1&T3上升沿，如运算结果为0，将1写入Z标志寄存器；如运算结果为1，将0写入Z标志寄存器。

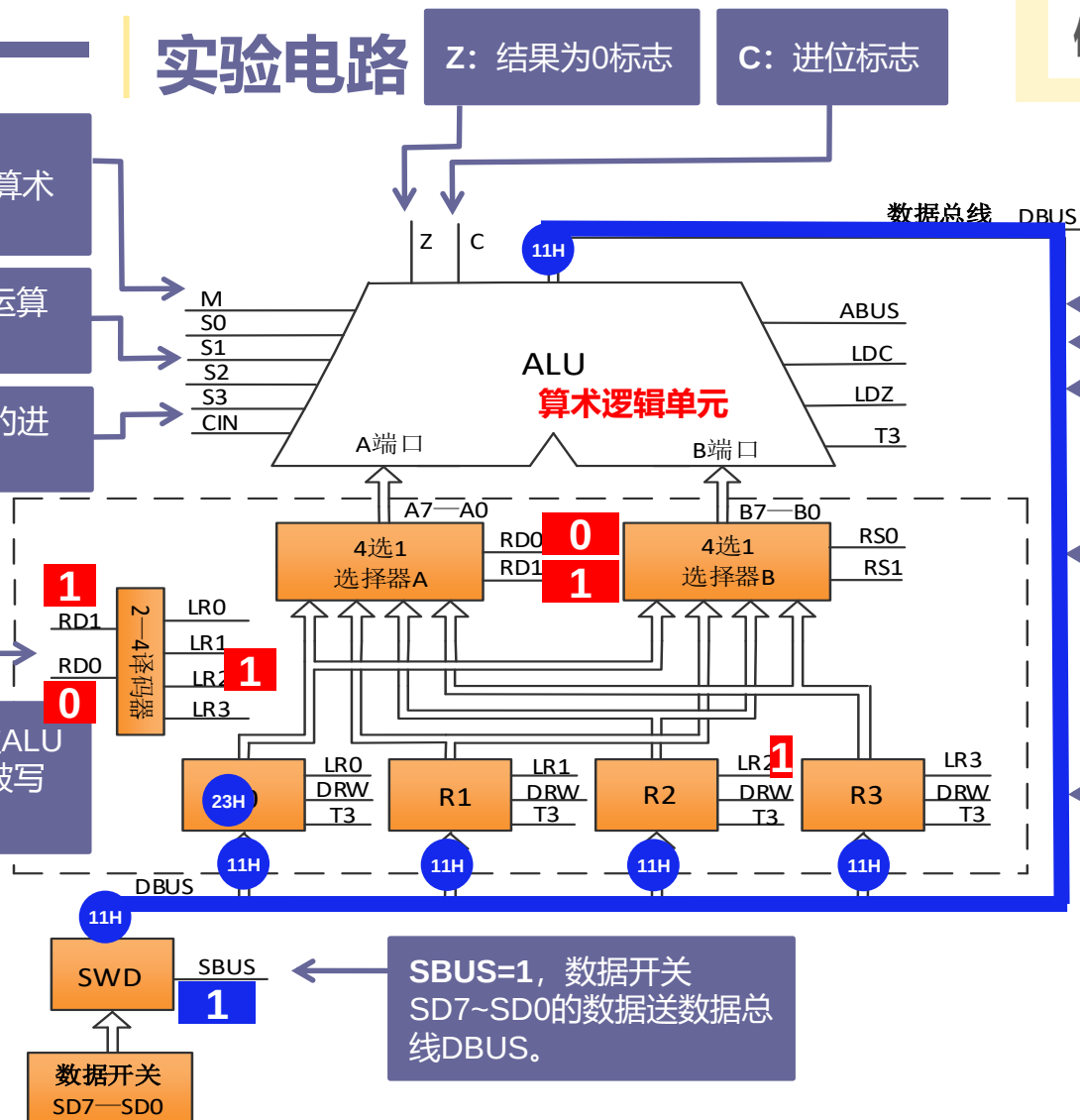
**RS0,RS1, 选择送往
ALU的B端口的寄存器。**

DRW=1&T3上升沿，
对RD1,RD0选中的寄存器进行写操作，将数据总线DBUS上的数据D7~D0写入选定的寄存器。

SBUS=1，数据开关SD7~SD0的数据送数据总线DBUS。

步骤5: 置RD0=0, RD1=1 → 译中LR2:

提示：
观察A灯、B灯、D灯



实验电路

S3,S2,S1,S0, 控制运算
器的运算类型。

CIN，低位运算单元的进位输入。

RD0, RD1, 选择送往ALU的A端口的寄存器和被写入的寄存器。

z: 结果为0标志

C: 进位标志

例：计算 $23H + 11H$

ABUS=1，将运算结果
送数据总线DBUS。

LDC=1&T3上升沿，将运算得到的进位保存到C标志寄存器。

LDZ=1&T3上升沿，如运算结果为0，将1写入Z标志寄存器；如运算结果为1，将0写入Z标志寄存器。

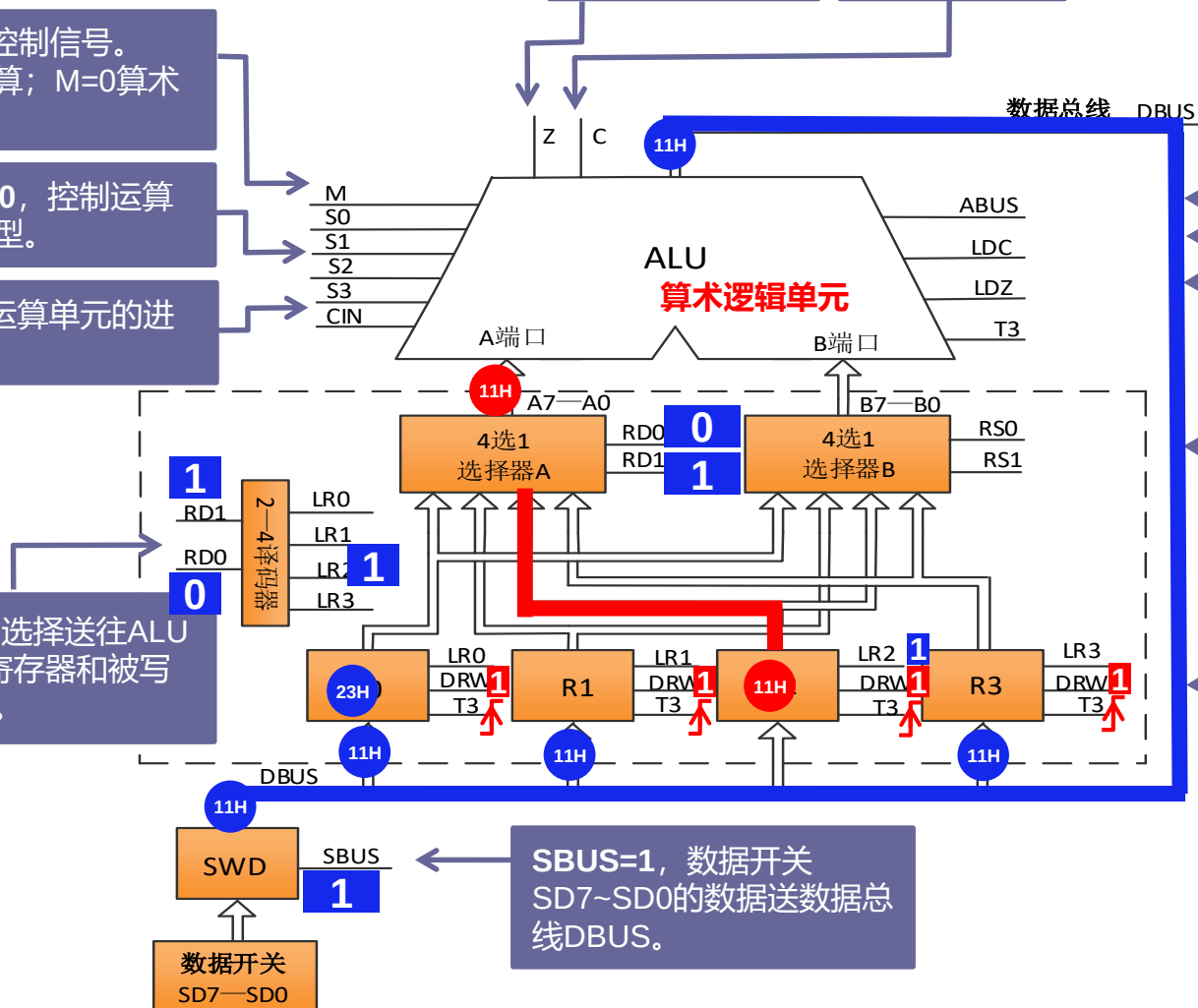
**RS0,RS1, 选择送往
ALU的B端口的寄存器。**

DRW=1&T3上升沿，
对RD1,RD0选中的寄存器进行写操作，将数据总线DBUS上的数据D7~D0写入选定的寄存器。

SBUS=1，数据开关SD7~SD0的数据送数据总线DBUS。

提示：
观察A灯、B灯、D灯

步骤6: 置DRW=1,T3上升沿 → 11H写入寄存器R2, 并送到ALU的左端口:



实验一

实验电路

M运算模式控制信号。
M=1逻辑运算；M=0算术运算。

S3,S2,S1,S0, 控制运算器的运算类型。

CIN, 低位运算单元的进位输入。

RD0,RD1, 选择送往ALU的A端口的寄存器和被写入的寄存器。

Z: 结果为0标志

C: 进位标志

ABUS=1, 将运算结果送数据总线DBUS。

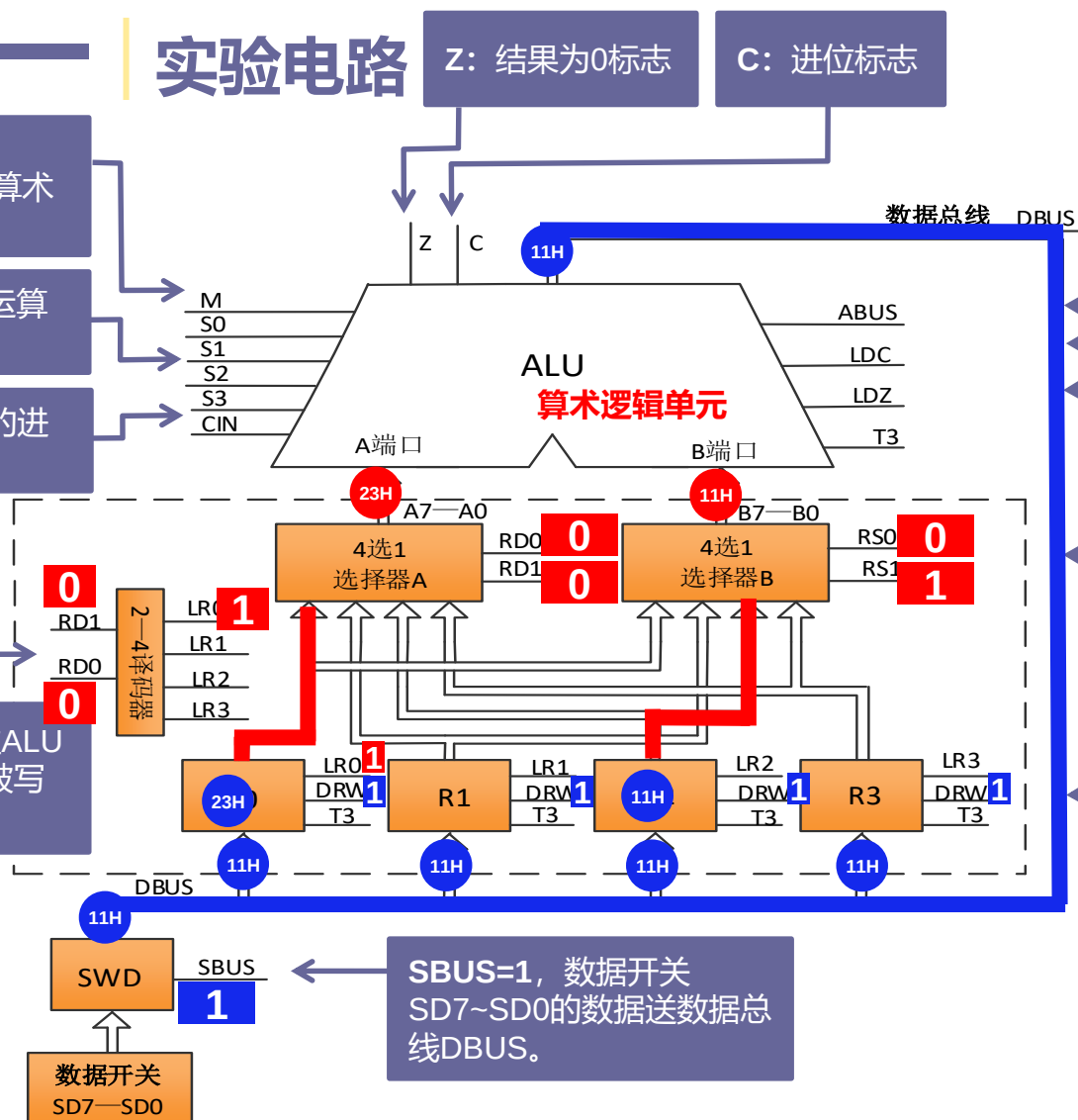
LDC=1&T3上升沿, 将运算得到的进位保存到C标志寄存器。

LDZ=1&T3上升沿, 如运算结果为0, 将1写入Z标志寄存器; 如运算结果为1, 将0写入Z标志寄存器。

RS0,RS1, 选择送往ALU的B端口的寄存器。

DRW=1&T3上升沿, 对RD1,RD0选中的寄存器进行写操作, 将数据总线DBUS上的数据D7~D0写入选定的寄存器。

SBUS=1, 数据开关SD7~SD0的数据送数据总线DBUS。



步骤7: 置RS0=0,RS1=1,RD1=0,RD0=0 → R0的数据送往左端口, R2的数据送往右端口;

提示:
观察A灯、B灯、D灯

实验电路

S3,S2,S1,S0, 控制运算
器的运算类型。

CIN，低位运算单元的进位输入。

RD0, RD1, 选择送往ALU的A端口的寄存器和被写入的寄存器。

z: 结果为0标志

C: 进位标志

例：计算 $23H + 11H$

ABUS=1，将运算结果
送数据总线DBUS。

LDC=1&T3上升沿，将运算得到的进位保存到C标志寄存器。

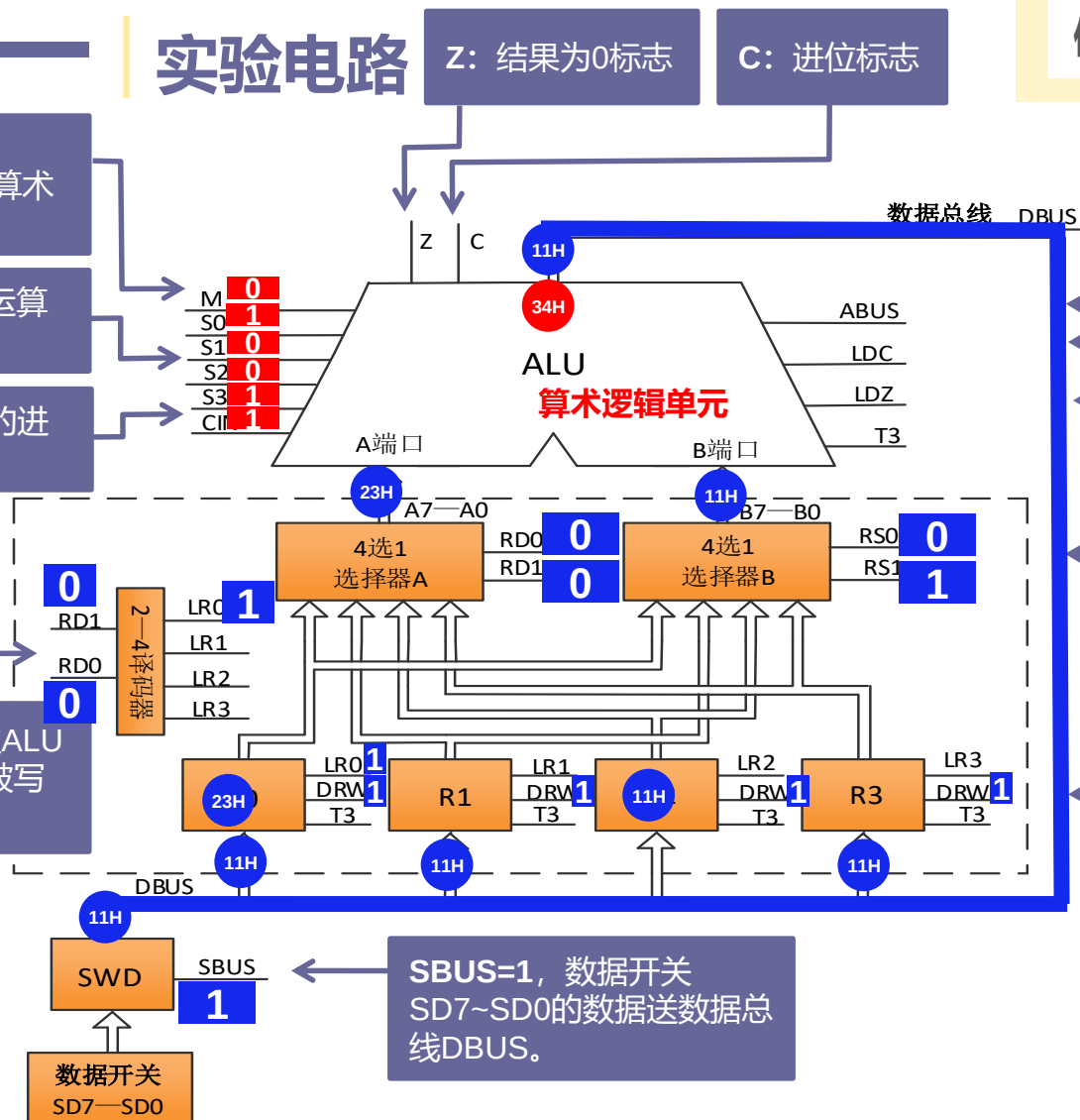
LDZ=1&T3上升沿，
如运算结果为0，将1写入Z标志寄存器；
如运算结果为1，将0写入Z标志寄存器。

**RS0,RS1, 选择送往
ALU的B端口的寄存器。**

DRW=1&T3上升沿，
对RD1,RD0选中的寄存器进行写操作，将数据总线DBUS上的数据D7~D0写入选定的寄存器。

提示:
观察A
灯、B
灯、D
灯

步骤8: 置M=0, S0=1, S1=0, S2=0, S3=1, CIN=1 → ALU执行无进位的加法运算, 并将结果送到ALU的输出端口:



实验电路

S3,S2,S1,S0, 控制运算
器的运算类型。

CIN，低位运算单元的进位输入。

RD0, RD1, 选择送往ALU的A端口的寄存器和被写入的寄存器。

z: 结果为0标志

C: 进位标志

例：计算 $23H + 11H$

ABUS=1，将运算结果
送数据总线DBUS。

LDC=1&T3上升沿，将运算得到的进位保存到C标志寄存器。

LDZ=1&T3上升沿,
如运算结果为0, 将
1写入Z标志寄存器;
如运算结果为1, 将
0写入Z标志寄存器。

**RS0,RS1, 选择送往
ALU的B端口的寄存器。**

DRW=1&T3上升沿，
对RD1,RD0选中的寄存器进行写操作，将数据总线DBUS上的数据D7~D0写入选定的寄存器。

SBUS=1，数据开关SD7~SD0的数据送数据总线DBUS。

步骤9: 置ABUS=1,SBUS=0 → 将运算结果送到数据总线DBUS:

提示：
观察A灯、B灯、D灯

实验一 | 实验任务

① 用逻辑笔测试节拍脉冲信号T1、T2、T3

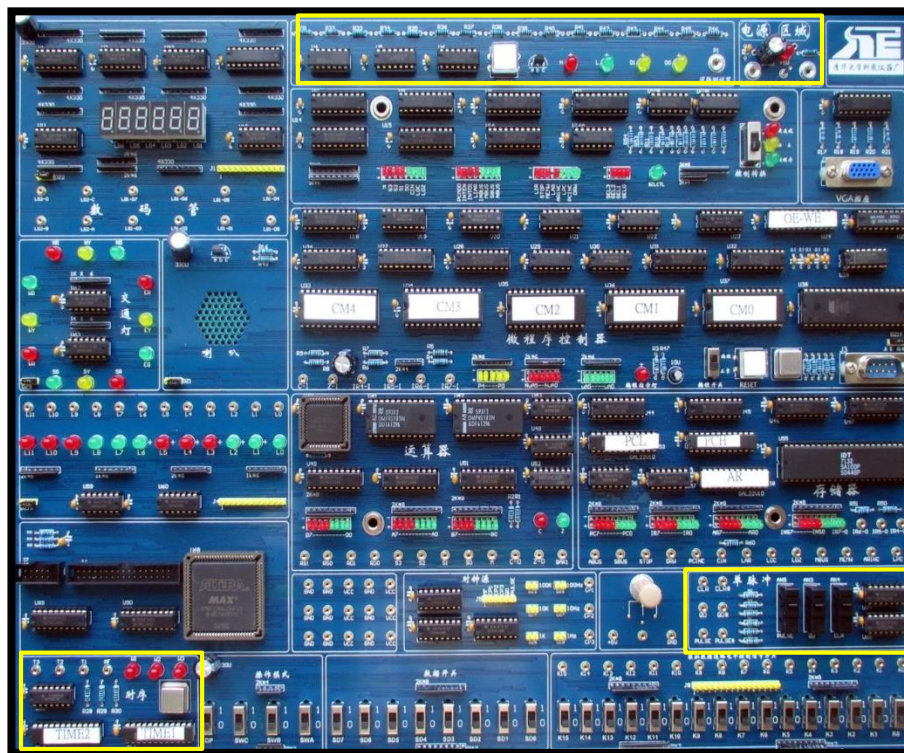
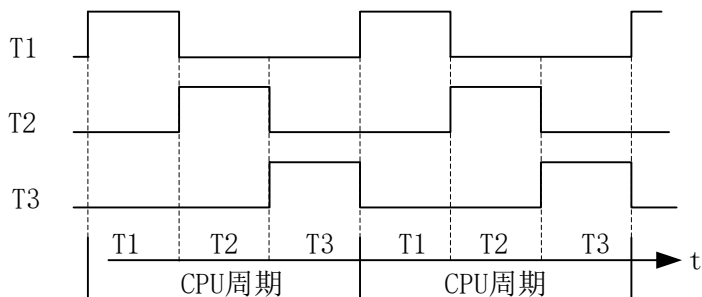
② 运算器组成

- ✓ 熟悉手工连线方式：完成控制信号模拟开关与运算模块的外部连线;
- ✓ 熟悉利用数据开关向通用寄存器R3-R0中置入数据;
- ✓ 验证ALU的算术运算和逻辑运算功能。

实验一 | 实验步骤 - 任务一 - 逻辑笔测试节拍脉冲

□ 问题描述：用逻辑笔测试节拍脉冲信号T1、T2、T3

□ 实验操作区域：



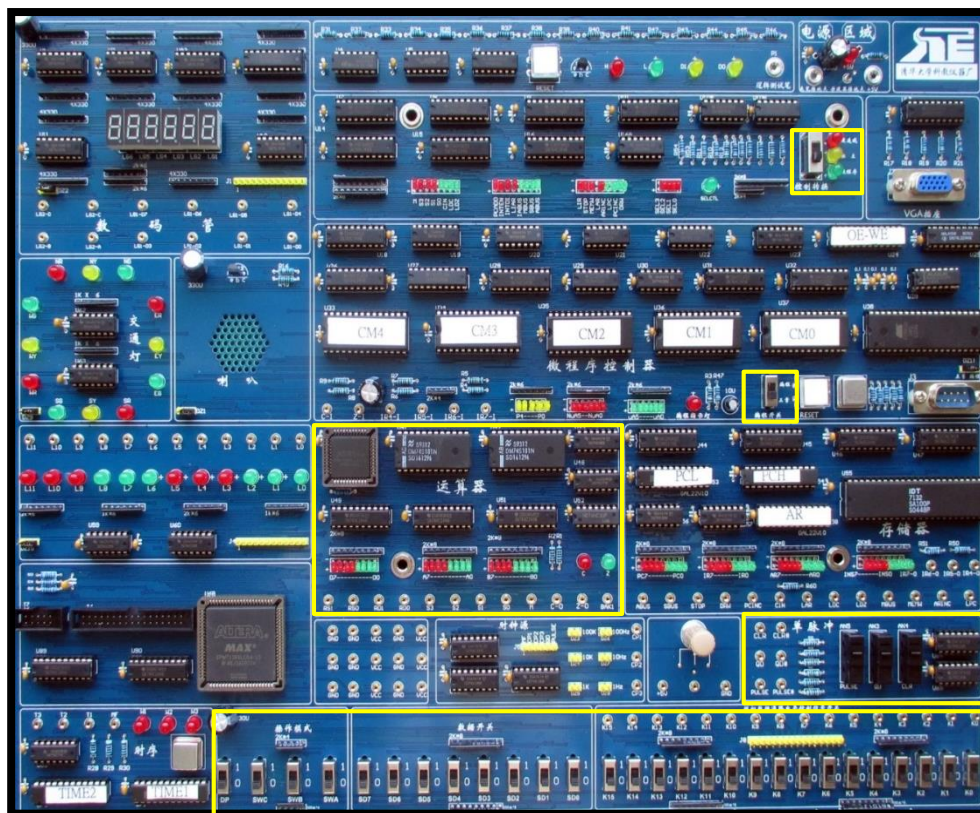
实验一 | 实验步骤 - 任务一 - 逻辑笔测试节拍脉冲

□ 操作步骤:

-  将逻辑测试笔的短针端插入TEC-8实验台上的“逻辑测试笔”上面的插孔中，
 长针端插入“T1”下方的插孔中。
- 按复位按钮CLR，使**时序信号发生器复位**。
- 按一次逻辑测试笔框内的Reset按钮，使**逻辑测试笔上的脉冲计数器复位**，2个黄灯D1、D0均灭。
- 按一次启动按钮QD，这时指示灯D1、D0的状态应为灭、亮，指示产生了一个T1脉冲；如果再按一次QD按钮，则指示灯D1、D0的状态应当为亮、灭，表示又产生了一个T1脉冲；继续按QD按钮，可以看到在单周期运行方式下，每按一次QD按钮，就产生一个T1脉冲。
- 用同样的方法测试T2、T3。

实验一 | 实验步骤 - 任务二 - 运算器组成

- ❑ **问题描述：** 按照给定的连线方式进行连线，利用数据开关向通用寄存器R3-R0中置入数据并验证ALU的算术运算和逻辑运算功能
- ❑ **实验操作区域：**



实验一 | 实验步骤 - 任务二 - 运算器组成

□ 操作步骤:

① 实验准备 (不要打开电源)

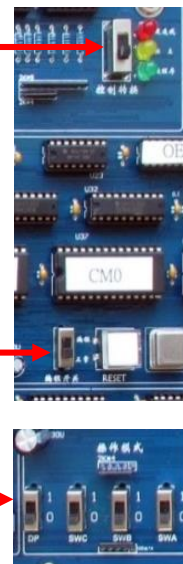


□ 控制器转换开关：独立；

□ 编程开关：0或者正常；

□ 单微指令开关DP：1；

□ 数据通路参考连线：



数据通路	RD0	RD1	RS0	RS1	DRW
电平开关	K0	K1	K2	K3	K4

数据通路	LDC	LDZ	S0	S1	S2	S3	M
电平开关	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11

数据通路	ABUS	SBUS	CIN	MBUS
电平开关	K12	K13	K14	GND

实验一 | 实验步骤 - 任务二 - 运算器组成

□ 操作步骤:

② 向通用寄存器R3-R0置入数据

- 打开电源，按复位按钮CLR；
- 通过数据开关SD7~SD0向寄存器R3-R0置数；
- 将过程记录在实验过程记录表中（写4个寄存器的过程）
 - 特别注意：如果需要时钟配合，一定要在操作一栏加入QD信号

? 思考1：如何读出R3-R0中的数据并将其输出到数据总线DBUS上？

实验一 | 实验步骤 - 任务二 - 运算器组成

□ 操作步骤:

③ 验证ALU的算术、逻辑运算功能

- 按下图验证A=0FH,B=10H时的A加B、A减B减1、A与B、A或B运算;

方式	M=H 逻辑	M=L 算术	
S3-S0	逻辑运算	CN=1 无进位	CN=0 有进位
0000	$F=A$	$F=A$	$F=A$ 加 1
0001	$F=/(A+B)$	$F=(A+B)$	$F=(A+B)$ 加 1
0010	$F=(/A)B$	$F=A+/B$	$F=(A+/B)$ 加 1
0011	$F=0$	$F=-1$ (补码形式)	$F=0$
0100	$F=/(AB)$	$F=A$ 加 $A(/B)$	$F=A$ 加 A/B 加 1
0101	$F=/B$	$F=(A+B)$ 加 A/B	$F=(A+B)$ 加 A/B 加 1
0110	$F=A \oplus B$	$F=A$ 减 B 减 1	$F=A$ 减 B
0111	$F=A/B$	$F=(AB/) 减 1$	$F=A(/B)$
1000	$F=/A+B$	$F=A$ 加 AB	$F=A$ 加 AB 加 1
1001	$F=/(A \oplus B)$	$F=A$ 加 B	$F=A$ 加 B 加 1
1010	$F=B$	$F=(A+/B)$ 加 AB	$F=(A+/B)$ 加 AB 加 1
1011	$F=AB$	$F=AB$ 减 1	$F=AB$
1100	$F=1$	$F=A$ 加 A	$F=A$ 加 A 加 1
1101	$F=A+/B$	$F=(A+B)$ 加 A	$F=(A+B)$ 加 A 加 1
1110	$F=A+B$	$F=(A+/B)$ 加 A	$F=(A+/B)$ 加 A 加 1
1111	$F=A$	$F=A$ 减 1	$F=A$

进位信号 C 是运算器 ALU 最高进 C_{n+4} 的反, 既有进位为 1, 无进位为 0。

注意:

- ✓ 表中 “加” “减” 是指算术加、减, 运算时要考虑进位C。+是逻辑或的意思, /是逻辑非, 逻辑操作进位C无意义;
- ✓ 减法运算采用加减数的补码实现。在加法运算中, C代表进位; 在减法运算中, C代表错位;
- ✓ 运算产生的进位在T3的上升沿进入寄存器中保存。

74LS181 ALU算术、逻辑运算功能表

实验一 | 实验步骤 - 任务二 - 运算器组成

□ 操作步骤:

④ 将实验结果记录在实验数据记录表中。

A	B	操作	控制信号 (M、S3—S0、CIN)	数据结果	C	Z
0fH	10H	A加1	M=0、S3-S0=0000、CIN=0	10H	0	0

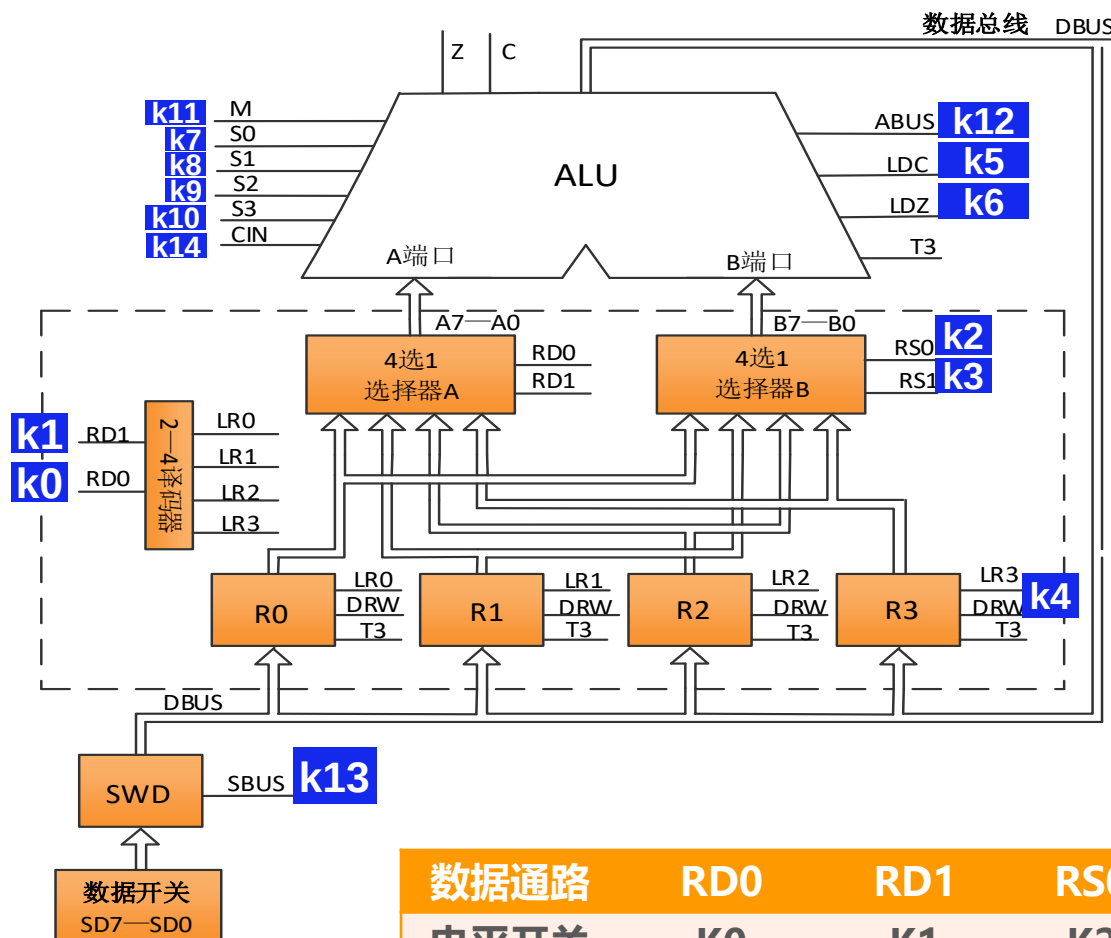


思考2：如果当前时钟周期，ALU的A端口运算数据来自R0，B端口的运算数据来自R1，ALU的运算结果能不能在下一个时钟周期内存入寄存器R3中？请解释原因。

实验一 | 实验要求

□ 认真填写实验报告

- 实验报告按照要求填写；
- 内容包含：
 - 实验目的；
 - 任务二的实验过程记录表、实验数据记录表以及所有思考题；
- 内容描述条理清晰，切忌堆砌内容；
- 实验一、二、三提交一次实验报告；
- 提交电子版打印报告即可。



控制器转换开关：独立；
编程开关：0；
单微指令开关DP：向上；

数据通路	RD0	RD1	RS0	RS1	DRW
电平开关	K0	K1	K2	K3	K4

数据通路	LDC	LDZ	S0	S1	S2	S3	M
电平开关	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11

数据通路	ABUS	SBUS	CIN	MBUS
电平开关	K12	K13	K14	GND